



A collection of various colorful geometric shapes arranged on a white background. The shapes include: a large blue star with a yellow outline; a small orange circle with a yellow flower-like pattern and a purple center; a purple star with a green center; a green star with a purple outline; a purple flower-like shape; a long orange arrow pointing right; a green star; a large purple circle with a green flower-like pattern and a purple center; a purple flower-like shape; a long orange arrow pointing right; a green star; a blue arrow pointing right; and a small orange flower-like shape with a green center.

目录

0

逻辑推理题概

1^述

0

数字逻辑推理

2^题

0

图形逻辑推理

3^题

0

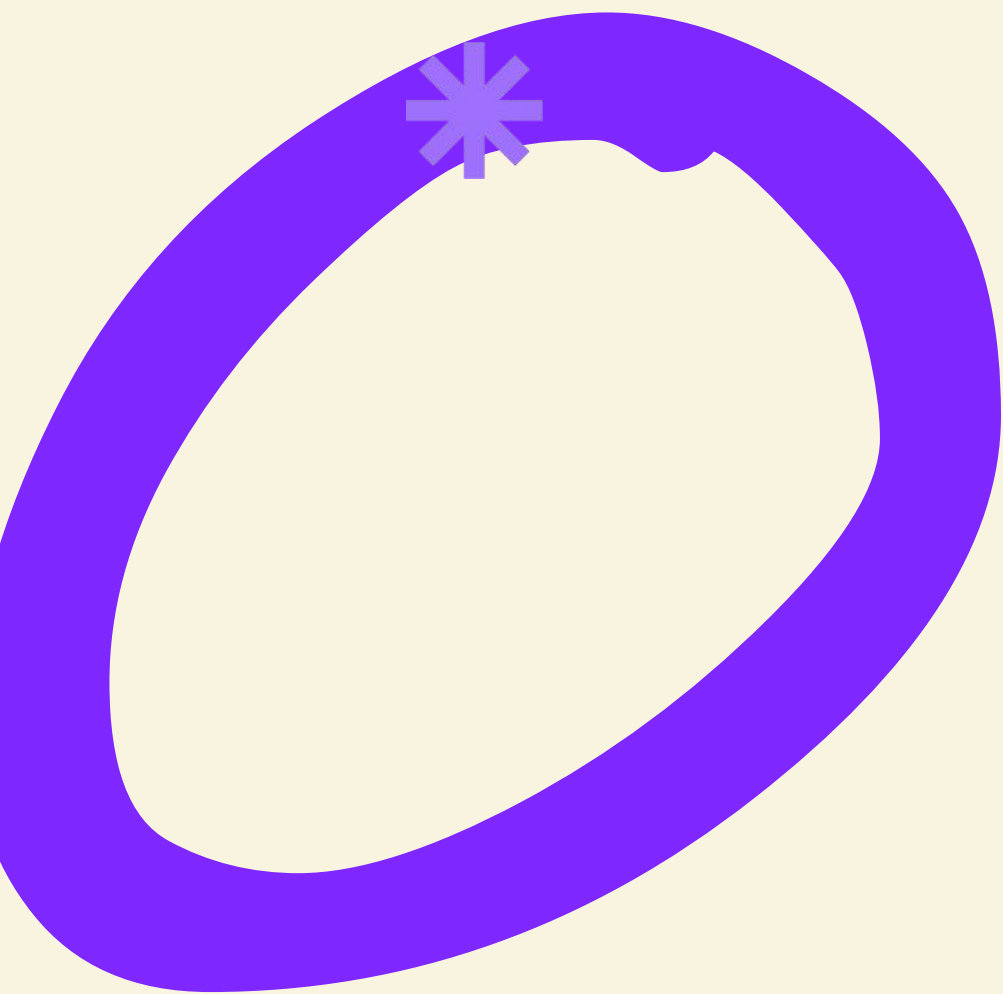
综合逻辑推理

4^题

0

逻辑推理题教

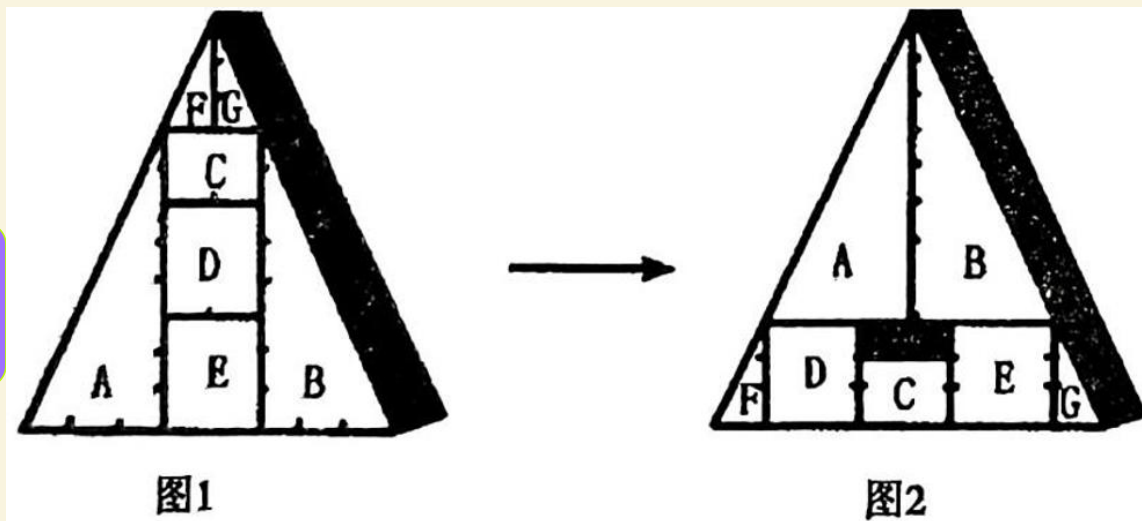
5^{学方法}



空缺的积木

空缺的积木

提问

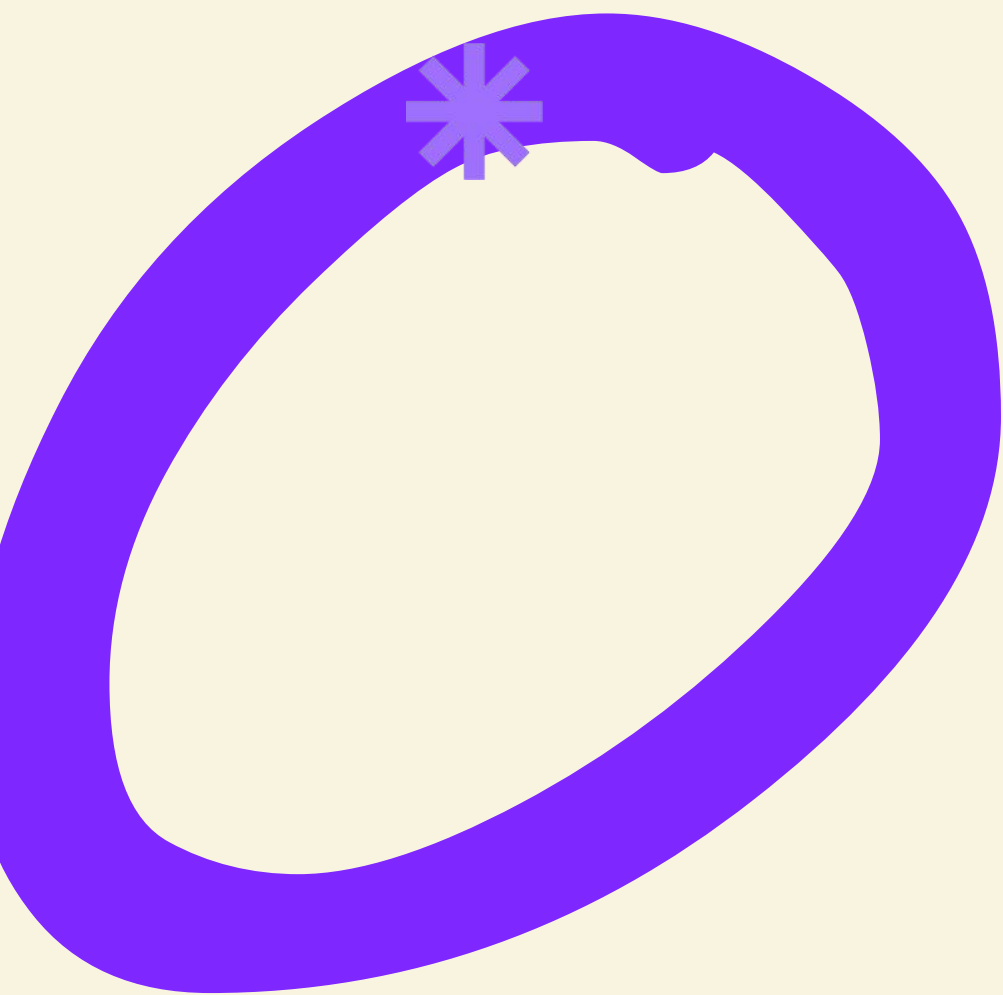


卡娅在家一个人玩积木，她用A、B、C、D、E、F、G7块积木搭成一个三角体(如图1所示)。图中每刻度都为1厘米，可以看出底边是8厘米，高是11厘米。但当卡娅用同样7块积木搭成图2的形状时，虽然底边与高的长度不变，正中却有一个2厘米：1厘米的空缺。这是怎么回事？卡娅一个人在家玩积木，她用A、B、C、D、E、F、G7块积木搭成一个三角体(如图1所示)。图中每刻度都为1厘米，可以看出底边是8厘米，高是11厘米。但当卡娅用同样7块积木搭成图2的形状时，虽然底边与高的长度不变，正中却有一个2厘米：1厘米的空缺。这是怎么回事？

空缺的积木

由于相似三角形的对应边之比相同，可知这个三角体其实并不是完全标准的三角体，如图所示，标有斜线的部分就是空缺部分的体积。





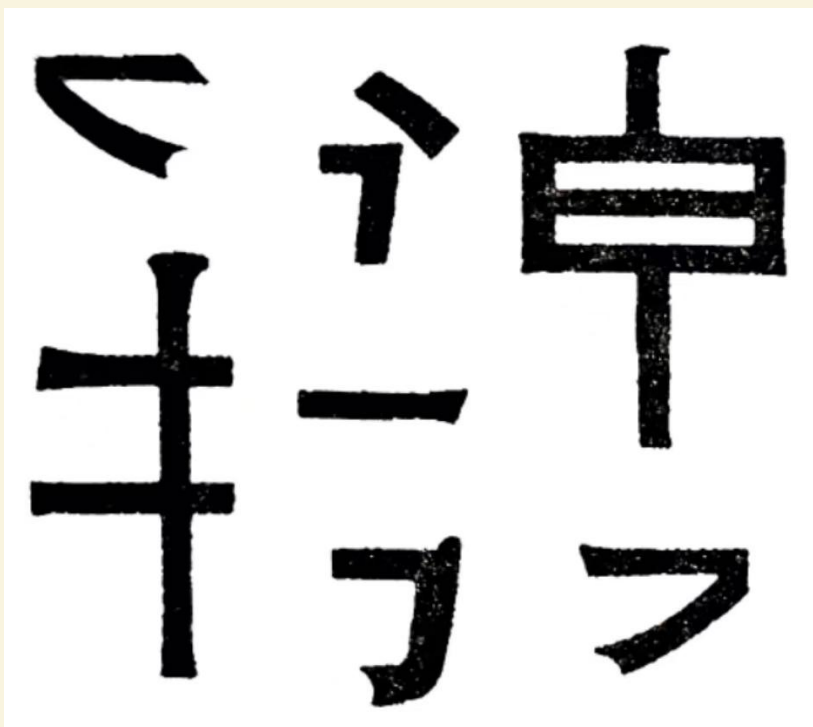
拼字游戏

数列推理



01

仔细观察这些图片，将它们重新排列，会拼成两个字。你猜是哪两个字？

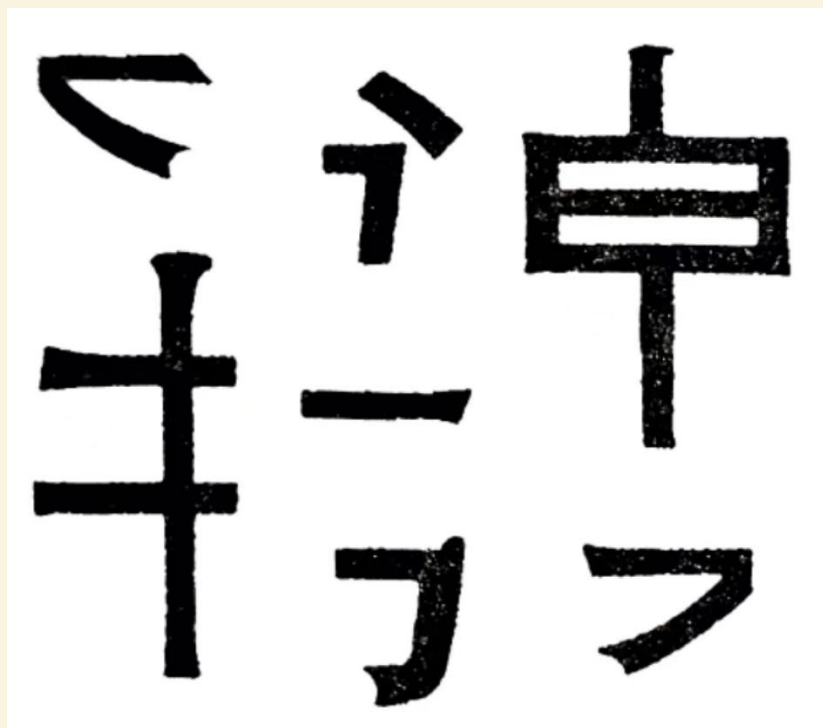


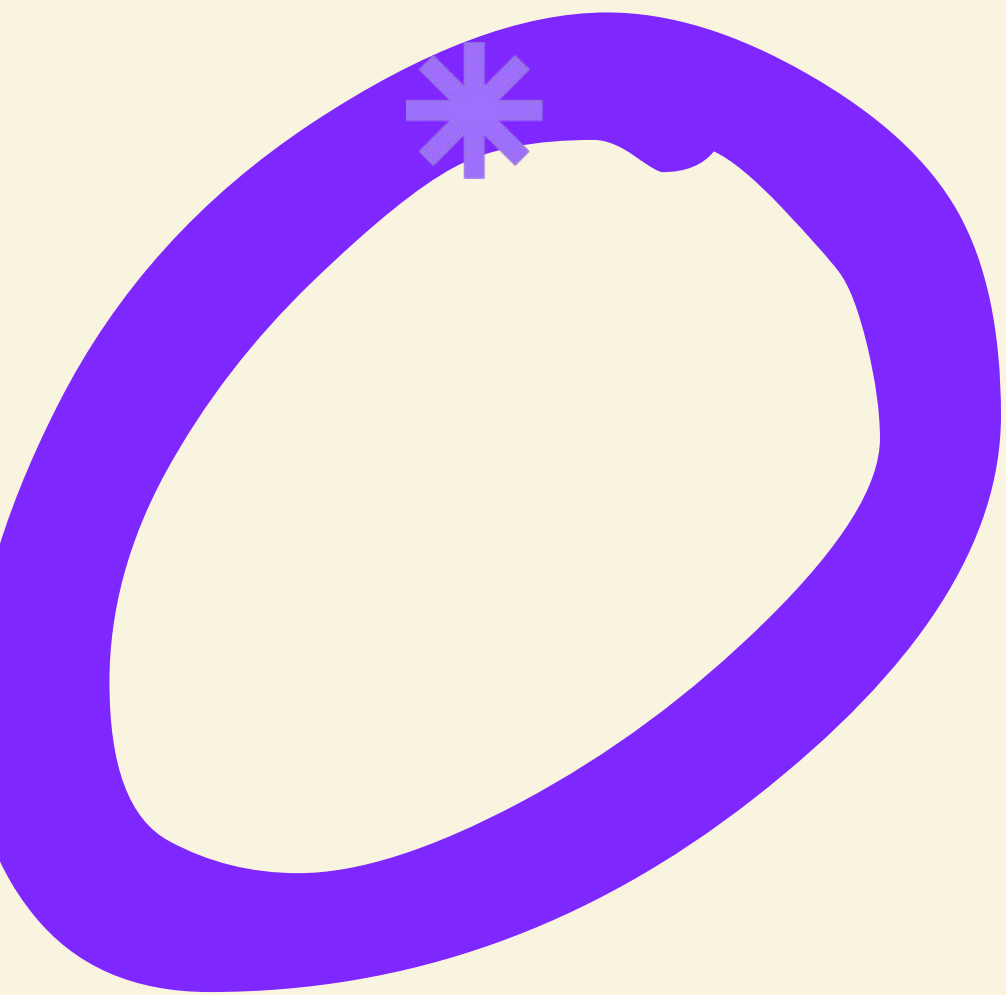
数列推理



01

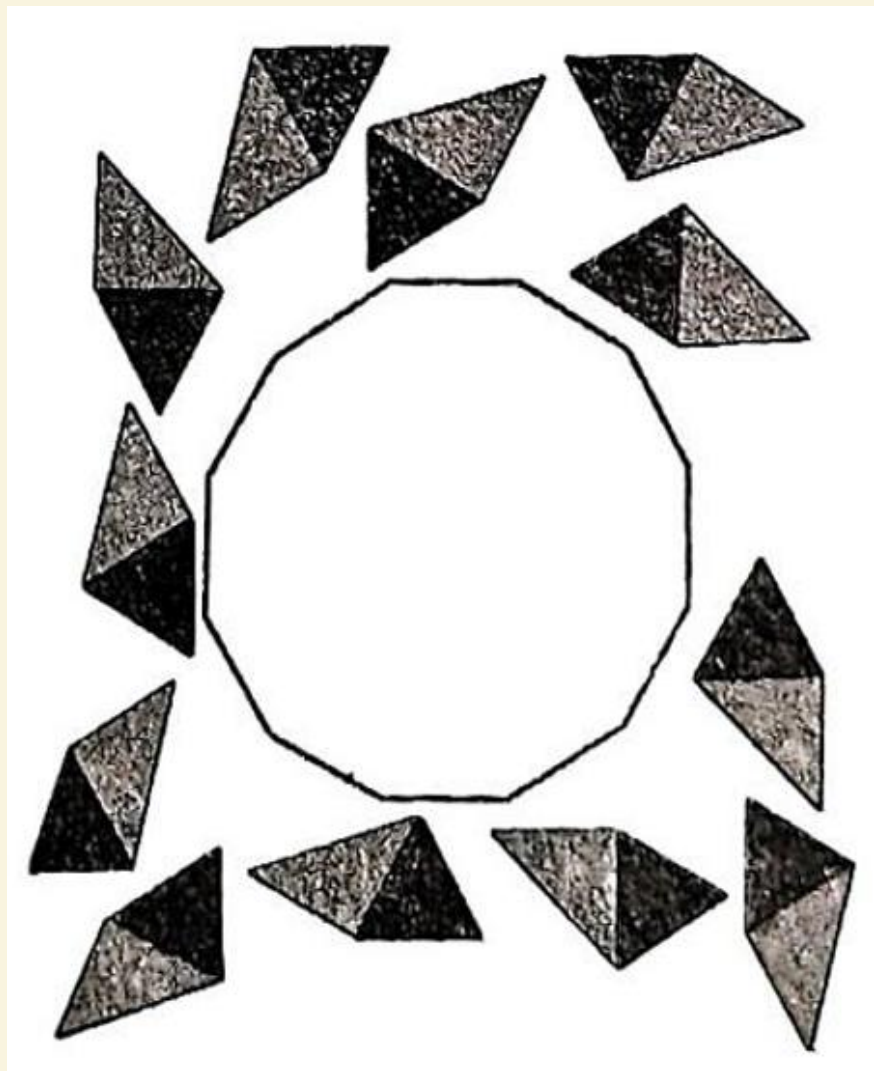
仔细观察这些图片，将它们重新排列，会拼成两个字。你猜是哪两个字？





四边形与十二边形

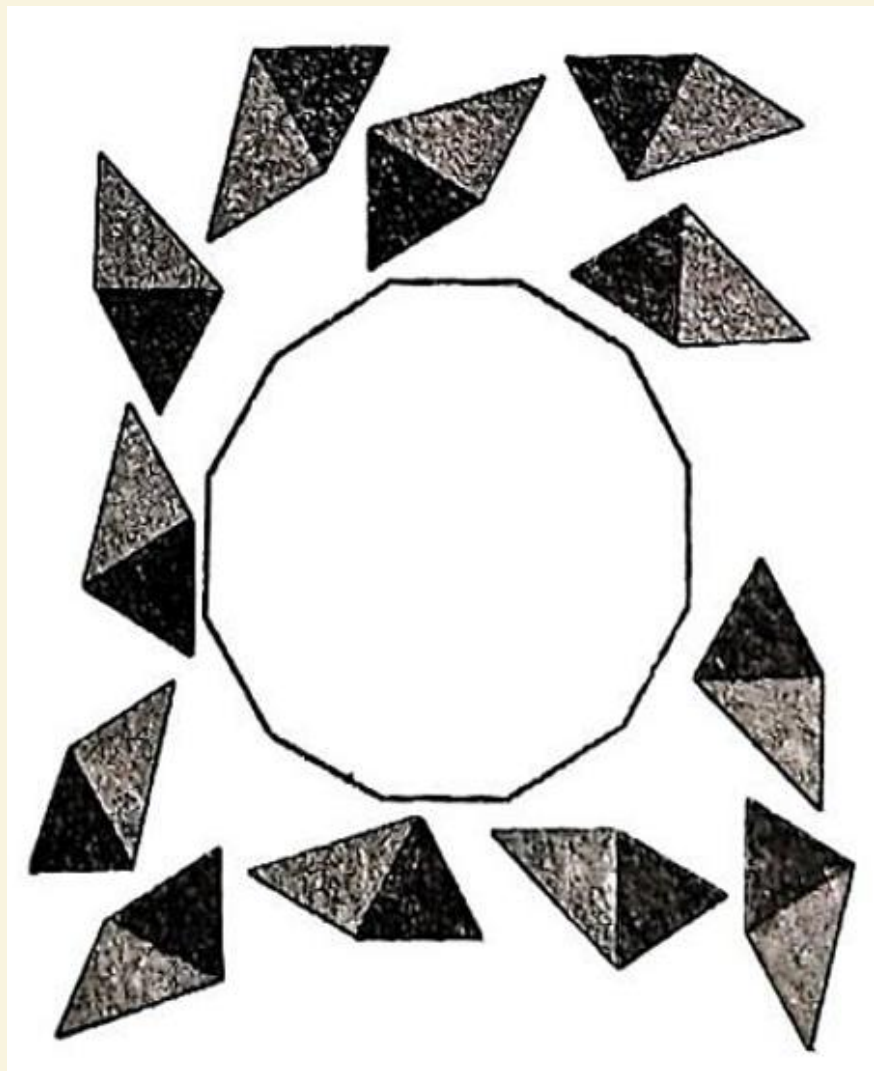
四边形与十二边形



提问

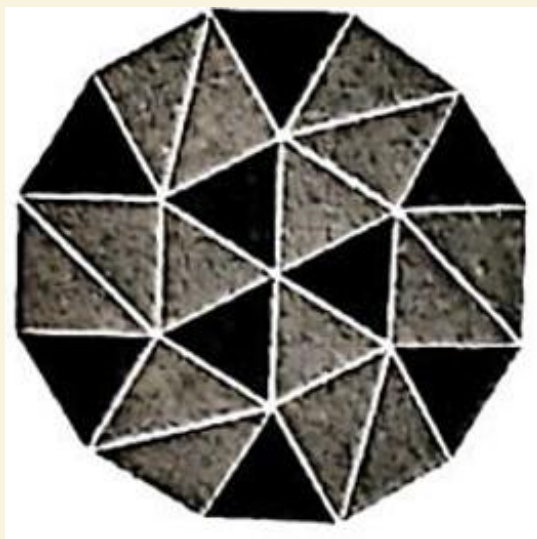
已知一个十二边形可以分割成12个相同的四边形，每个四边形都是由一个等边三角形和一个正方形的一半组成。现在，你能用这12个四边形重新组成一个十二边形吗？

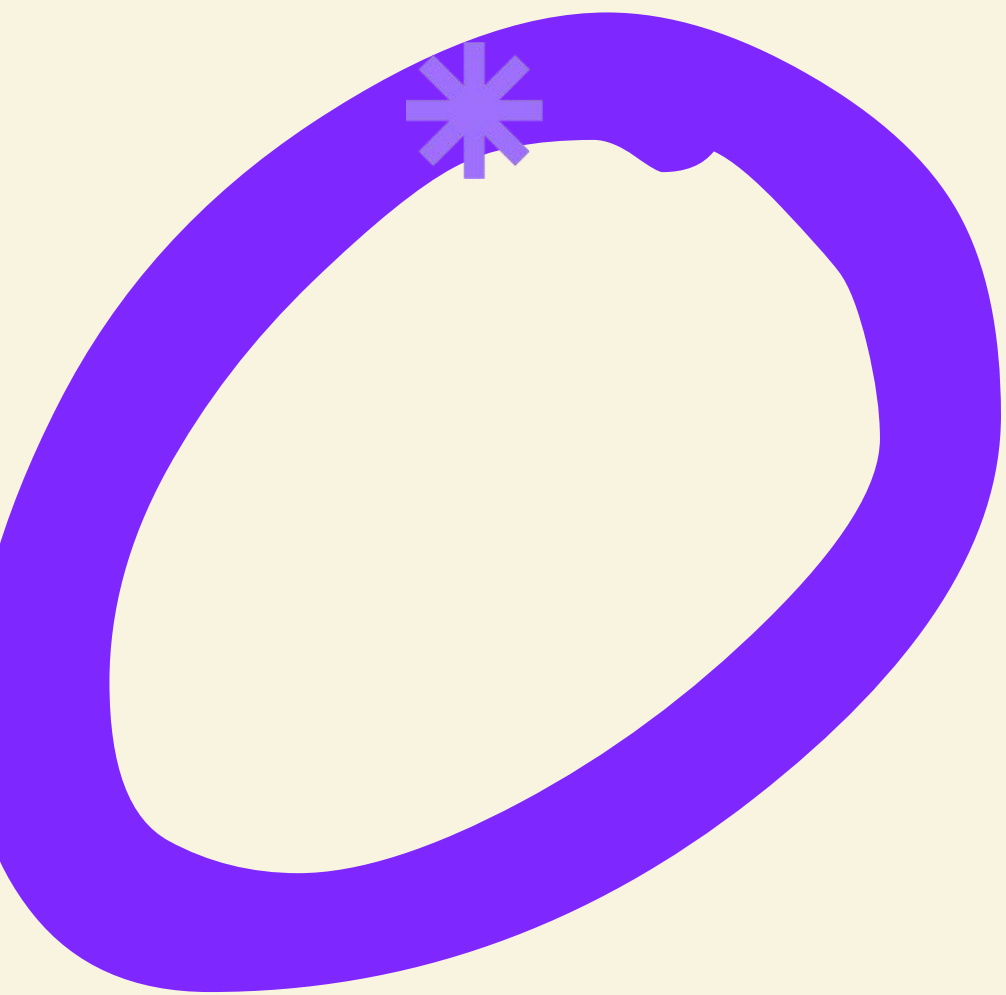
四边形与十二边形



提问

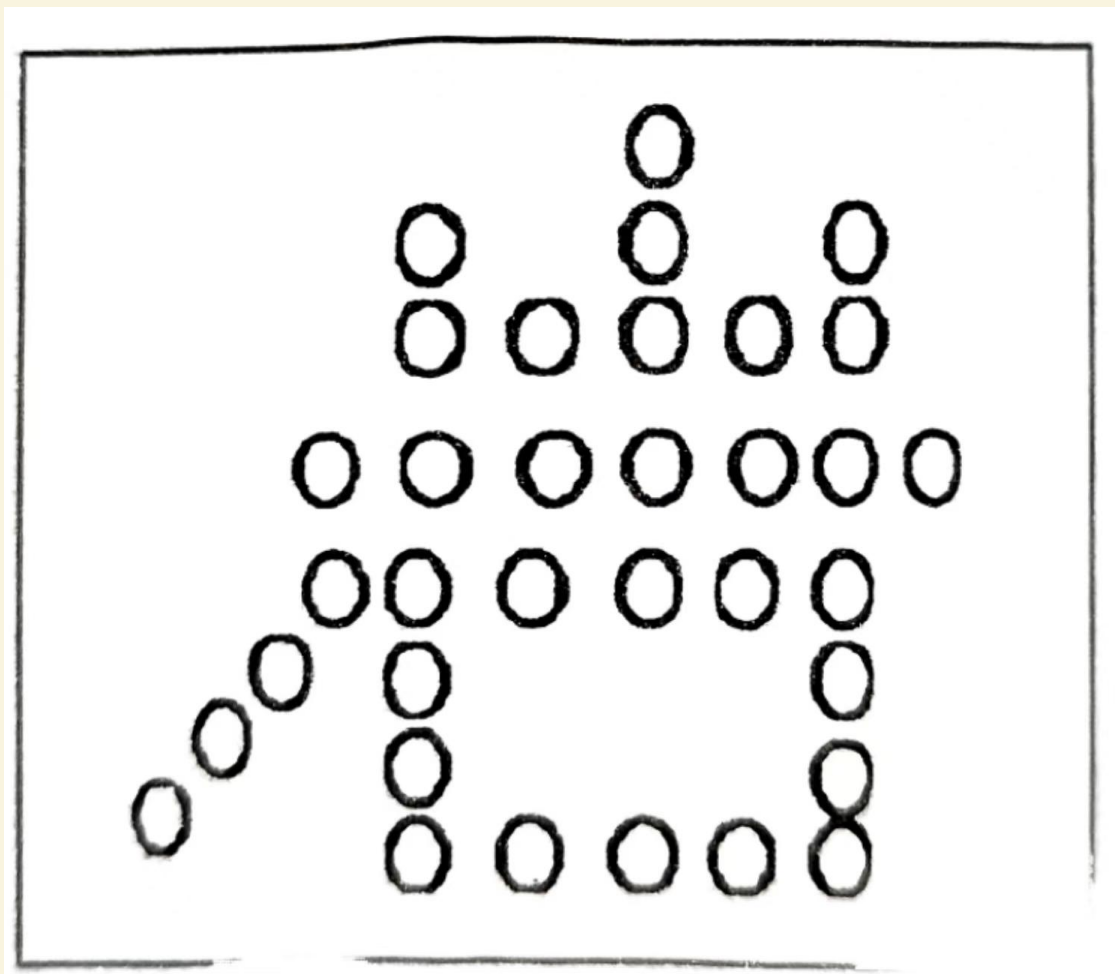
已知一个十二边形可以分割成12个相同的四边形，每个四边形都是由一个等边三角形和一个正方形的一半组成。现在，你能用这12个四边形重新组成一个十二边形吗？





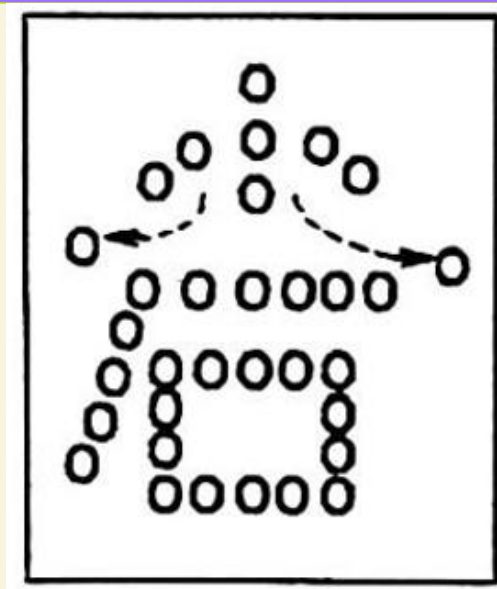
“岩”变“小石”

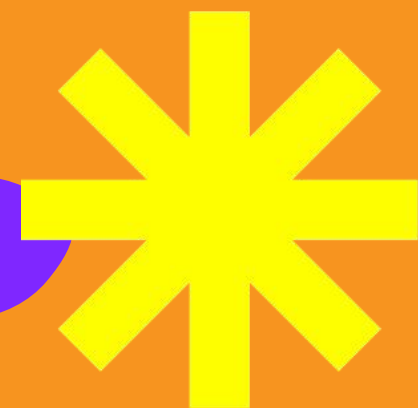
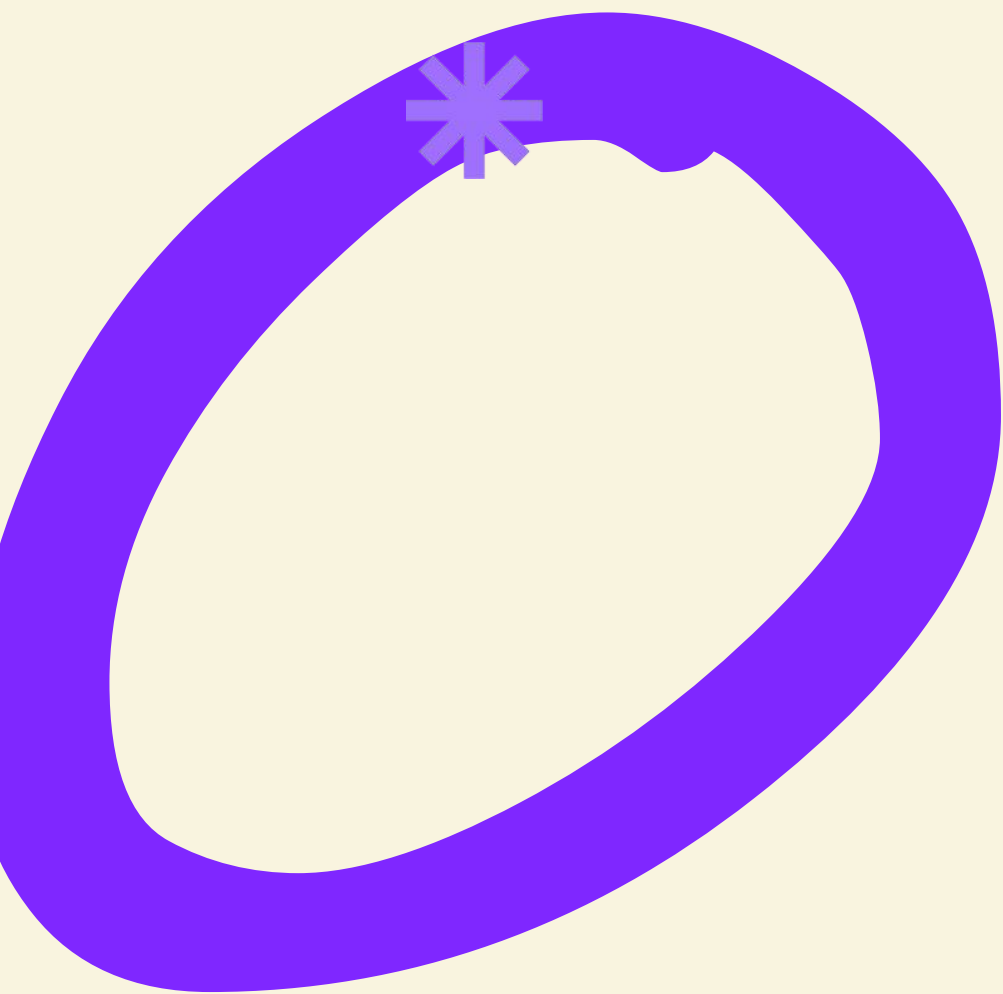
“岩” 变 “小石”



提问

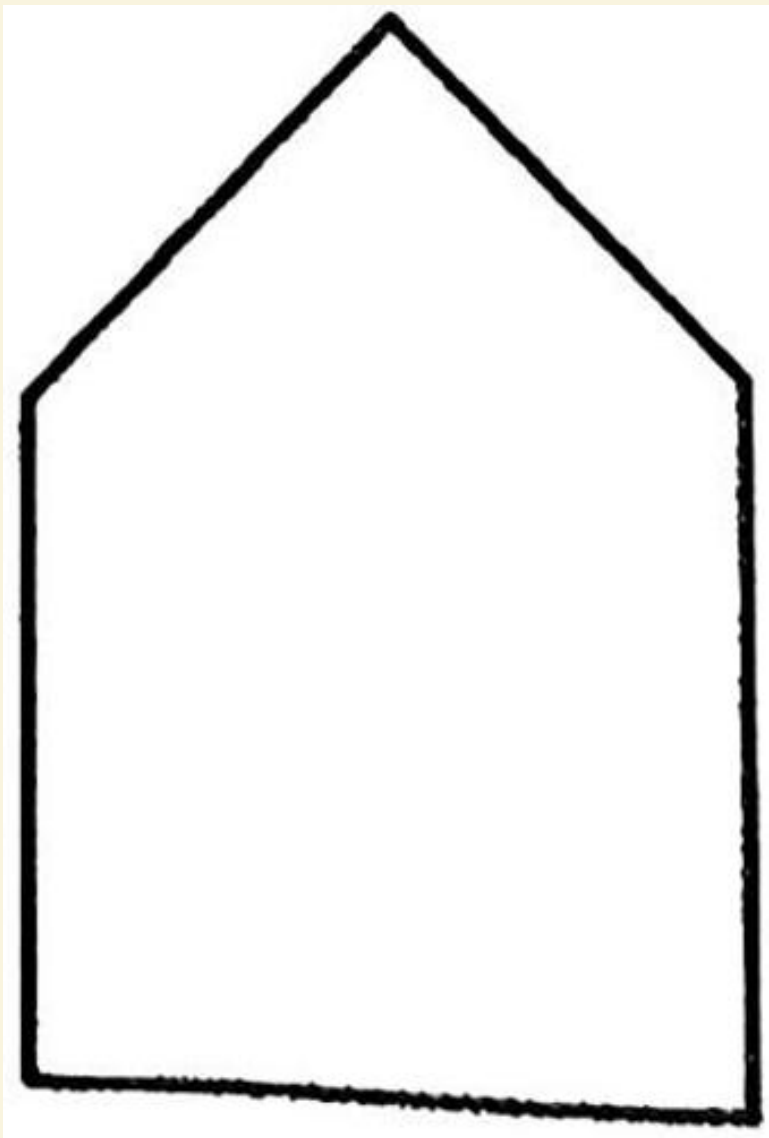
有人用石头排出了图中的“岩”字。你能不能只拿走其中两块石头，让它变成“小石”呢？





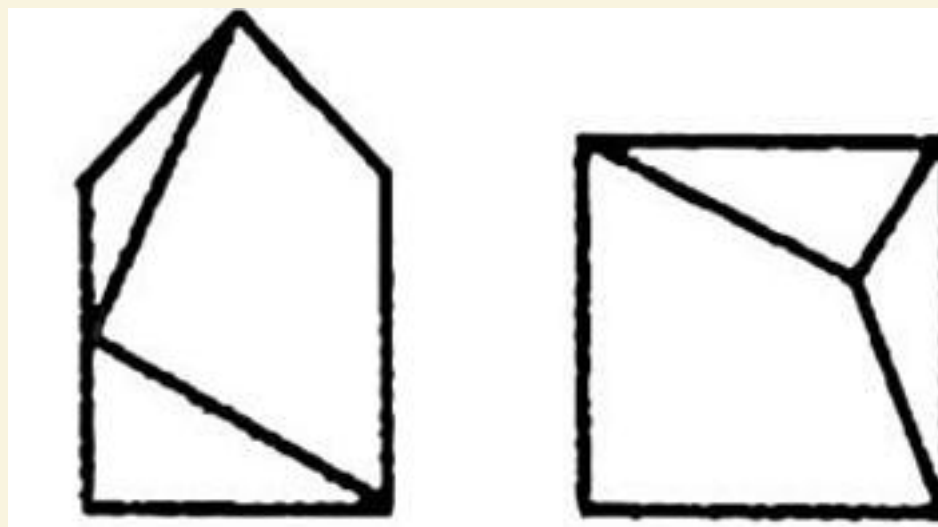
拼桌面

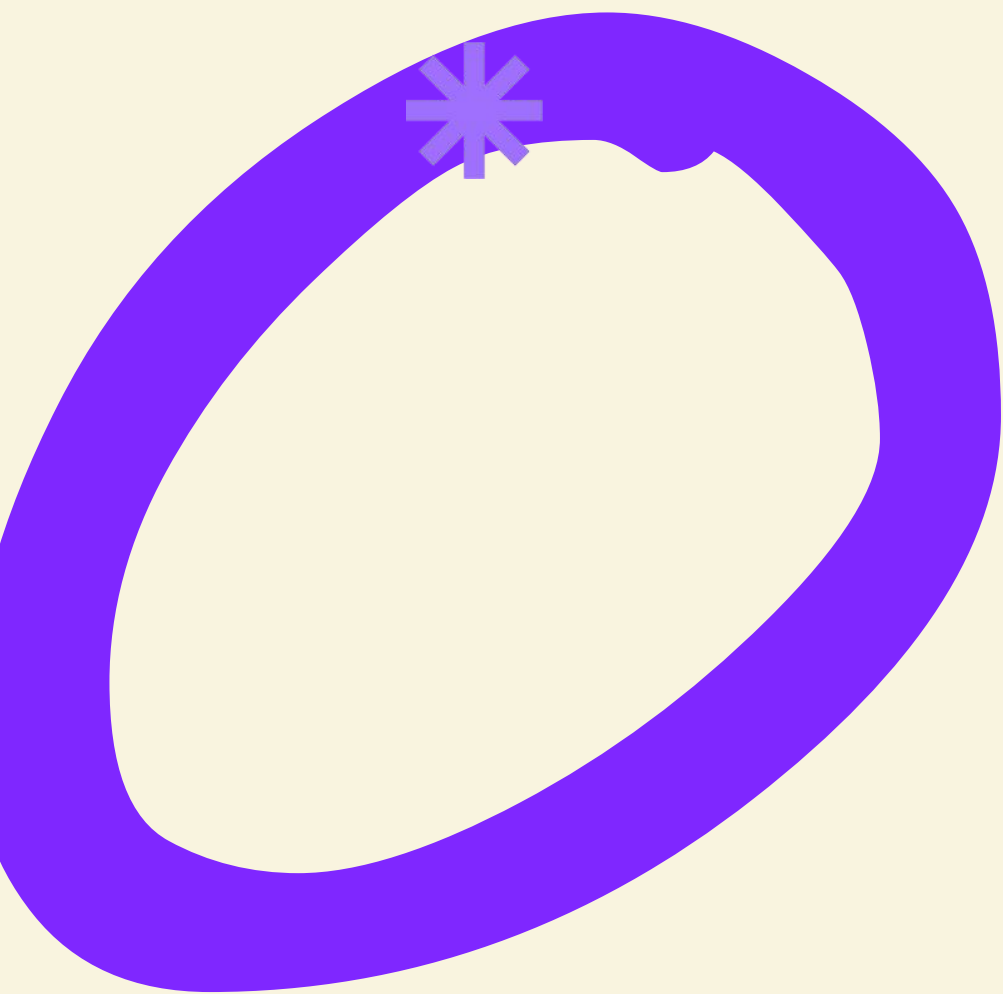
拼桌面



提问

有一块木板，上面是一个等腰三角形，下面是一个正方形。你能在不浪费木料的情况下，把木板拼成一个正方形的桌面吗？





拼字

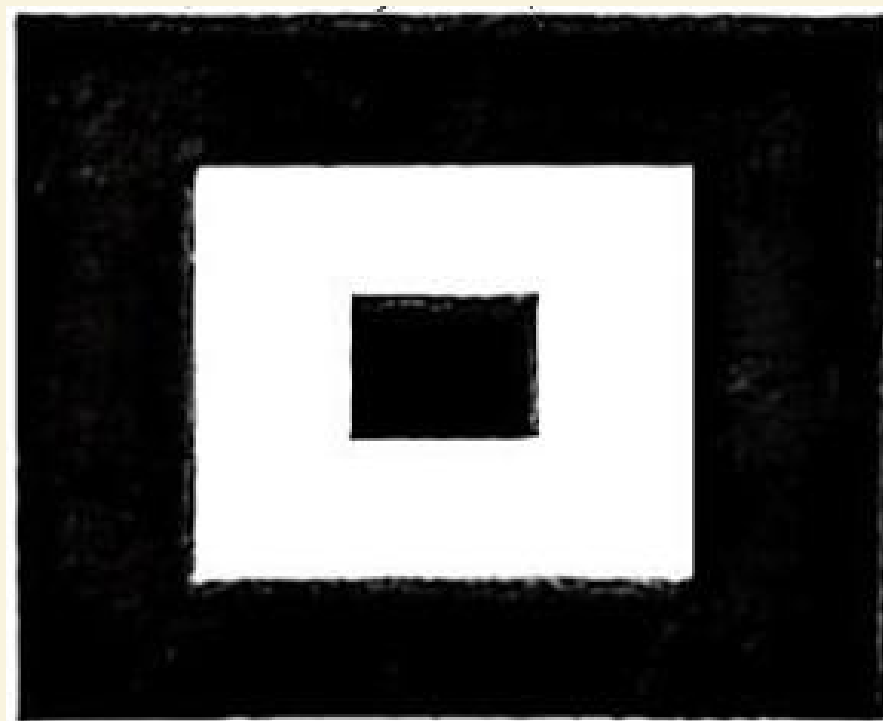
提问

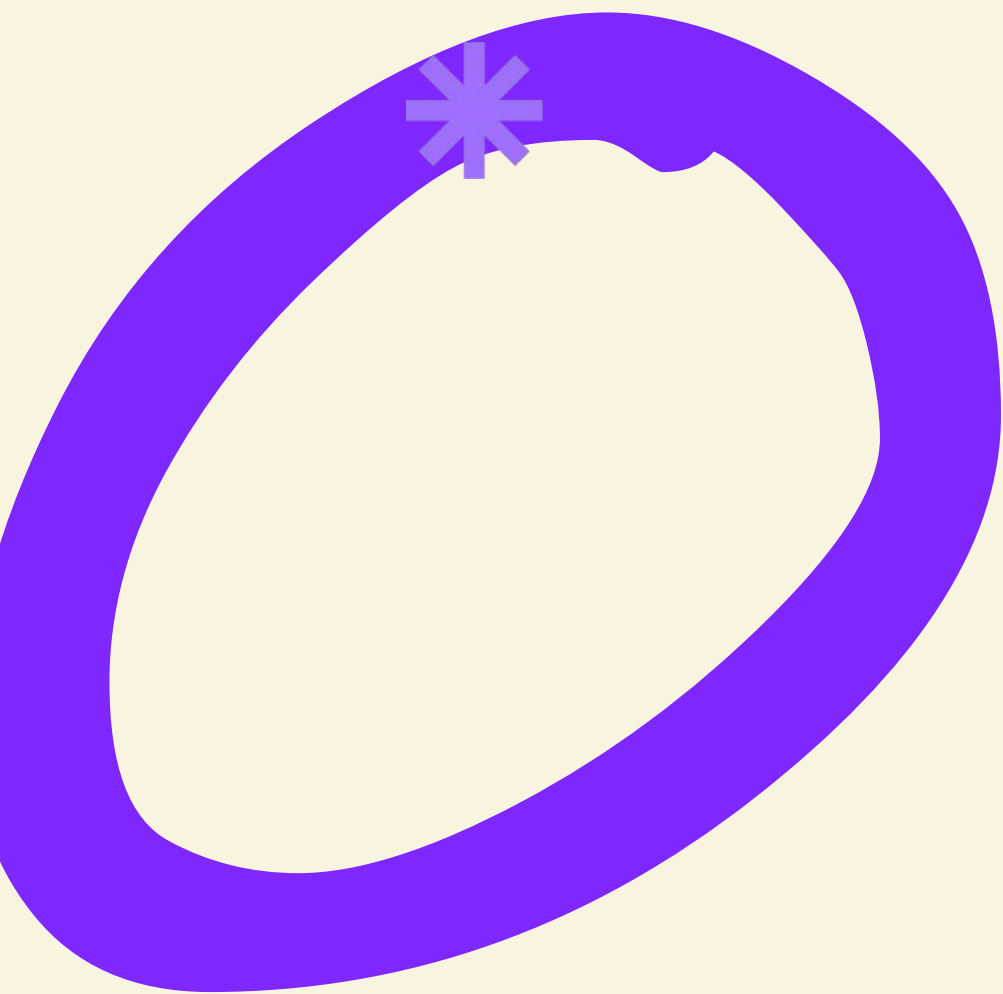
你能用17块面积相同的正方形黑纸块在一张白纸上拼出一个正方形的“口”字吗？（纸块不能重叠）



提问

你能用17块面积相同的正方形黑纸块在一张白纸上拼出一个正方形的“口”字吗？（纸块不能重叠）



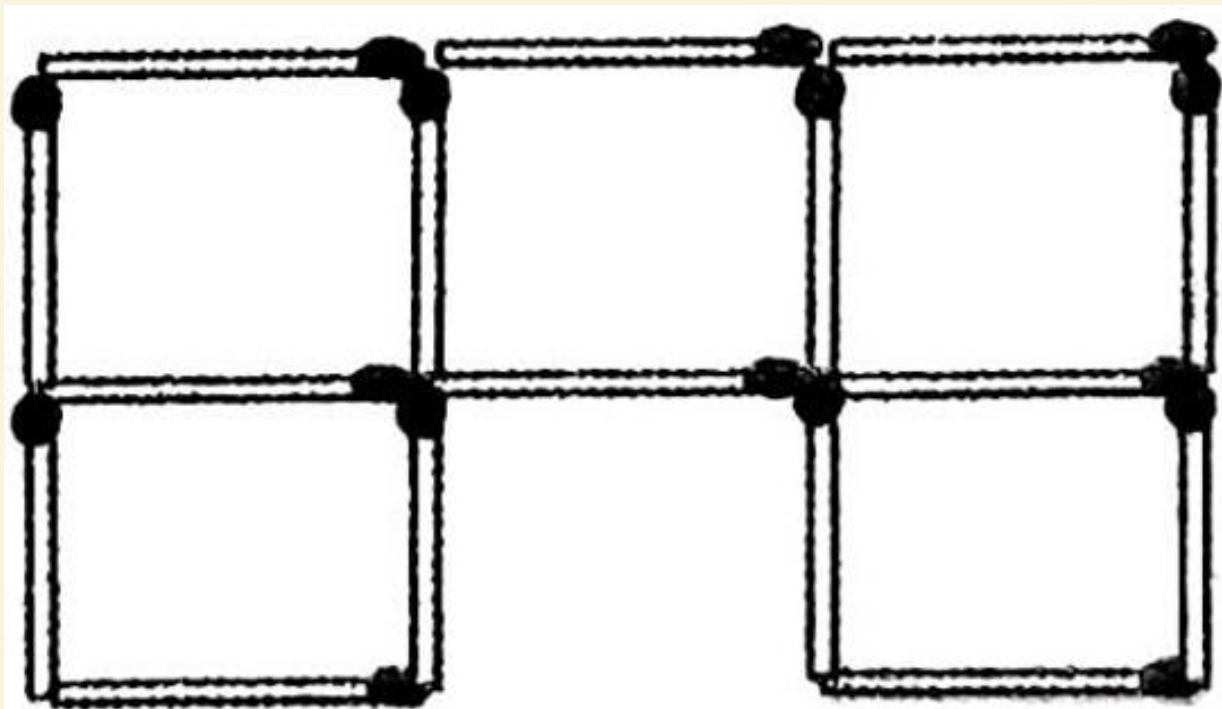


全等的正方形

全等的正方形

提问

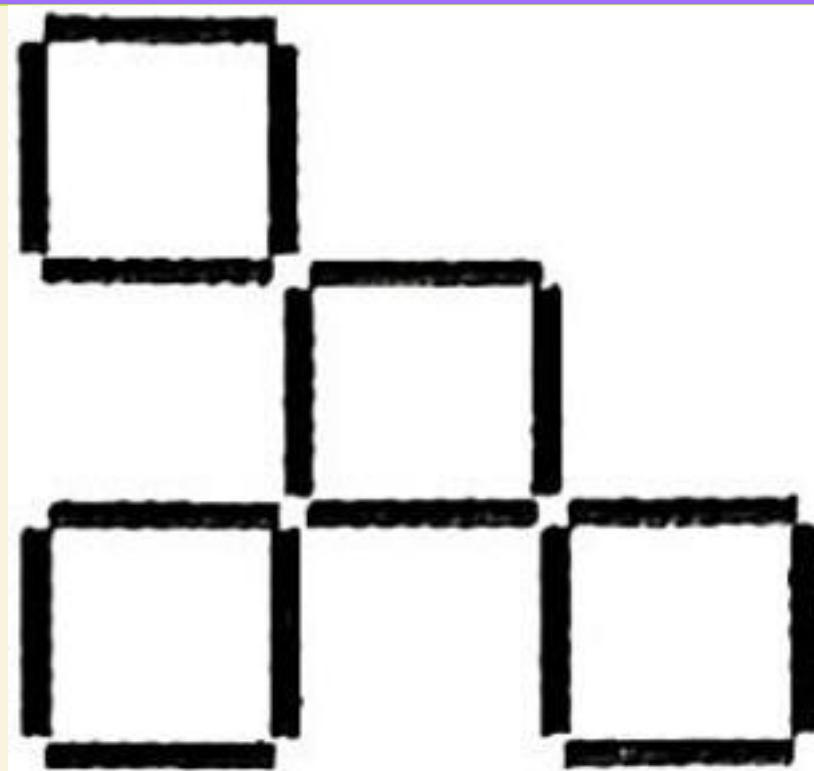
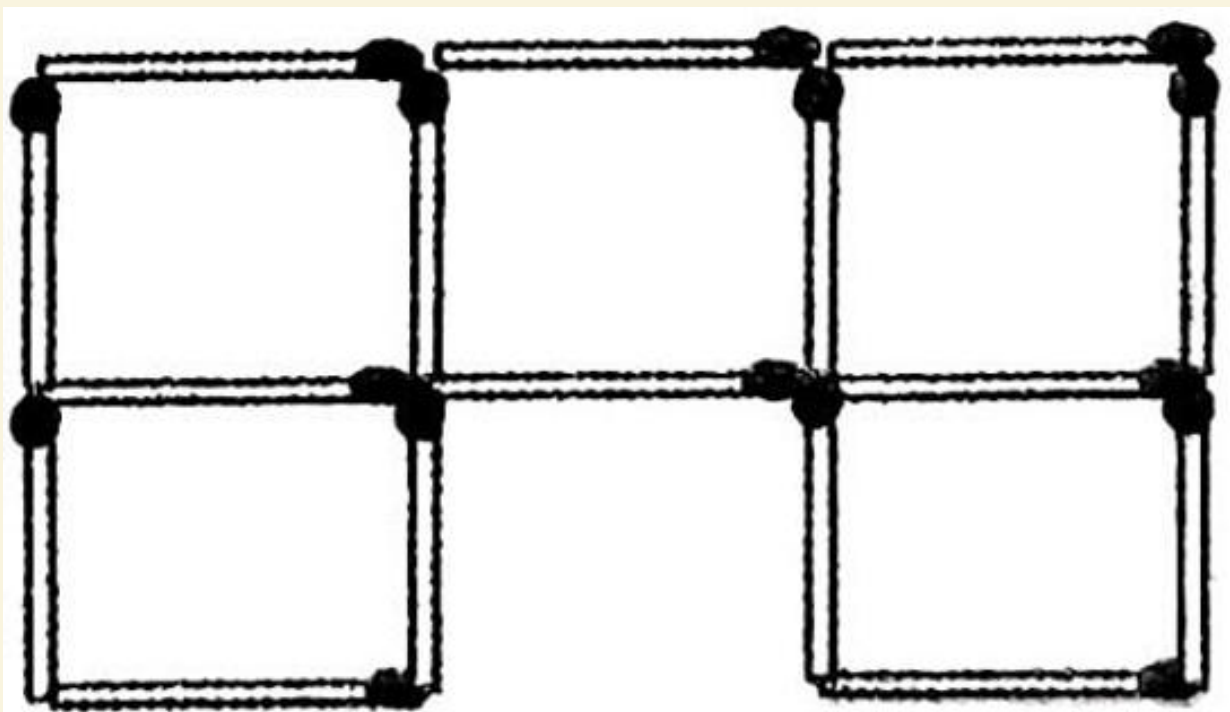
这是由16根火柴棒构成的图案，问题是：如何移动3根火柴棒，构成4个全等的正方形？

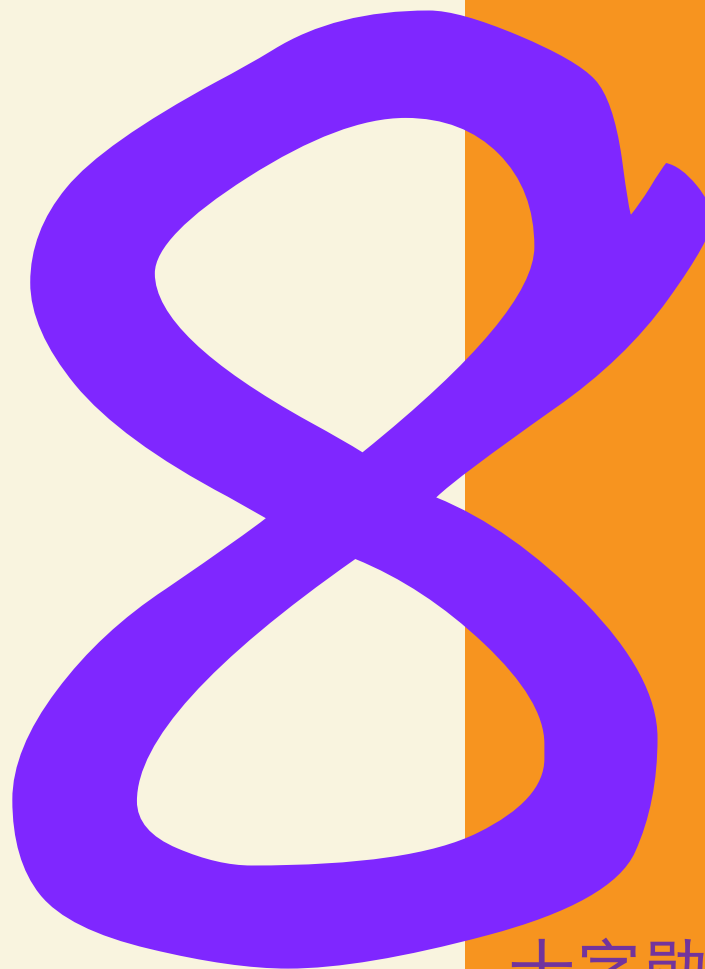
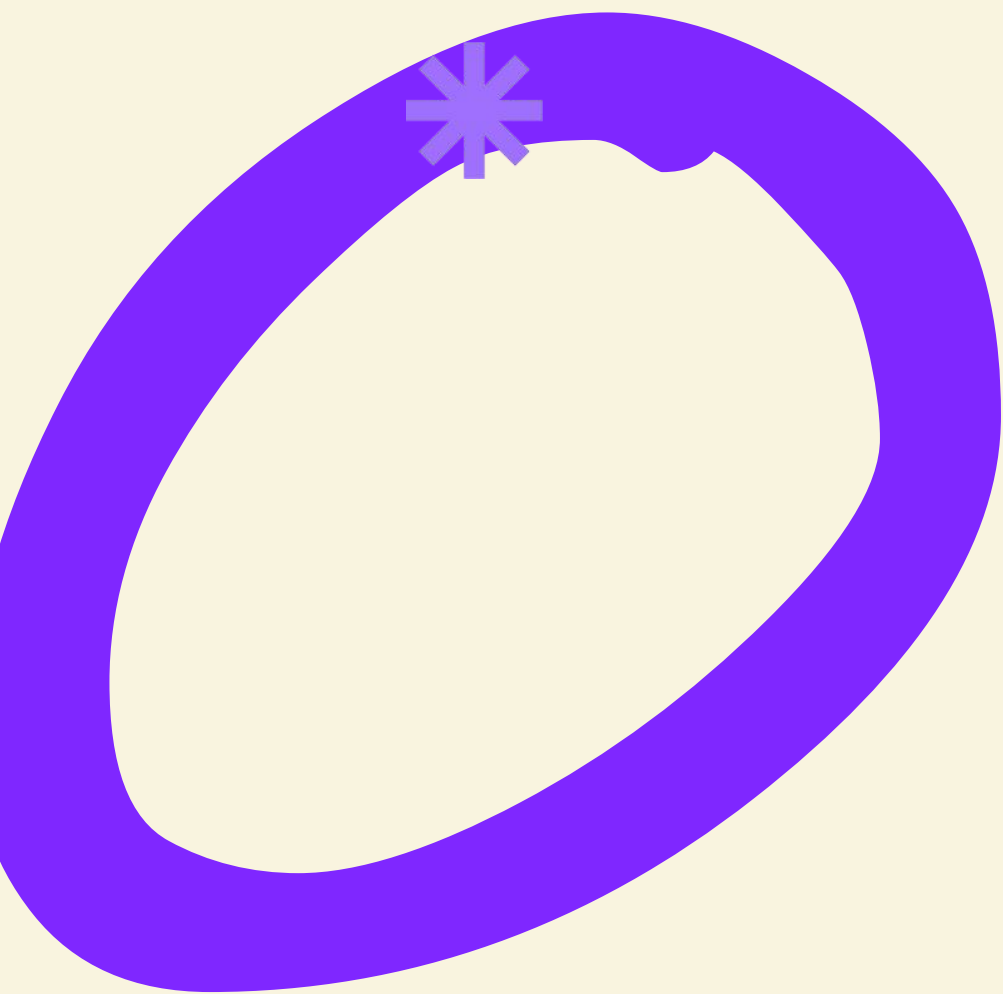


全等的正方形

提问

这是由16根火柴棒构成的图案，问题是：如何移动3根火柴棒，构成4个全等的正方形？





十字勋章

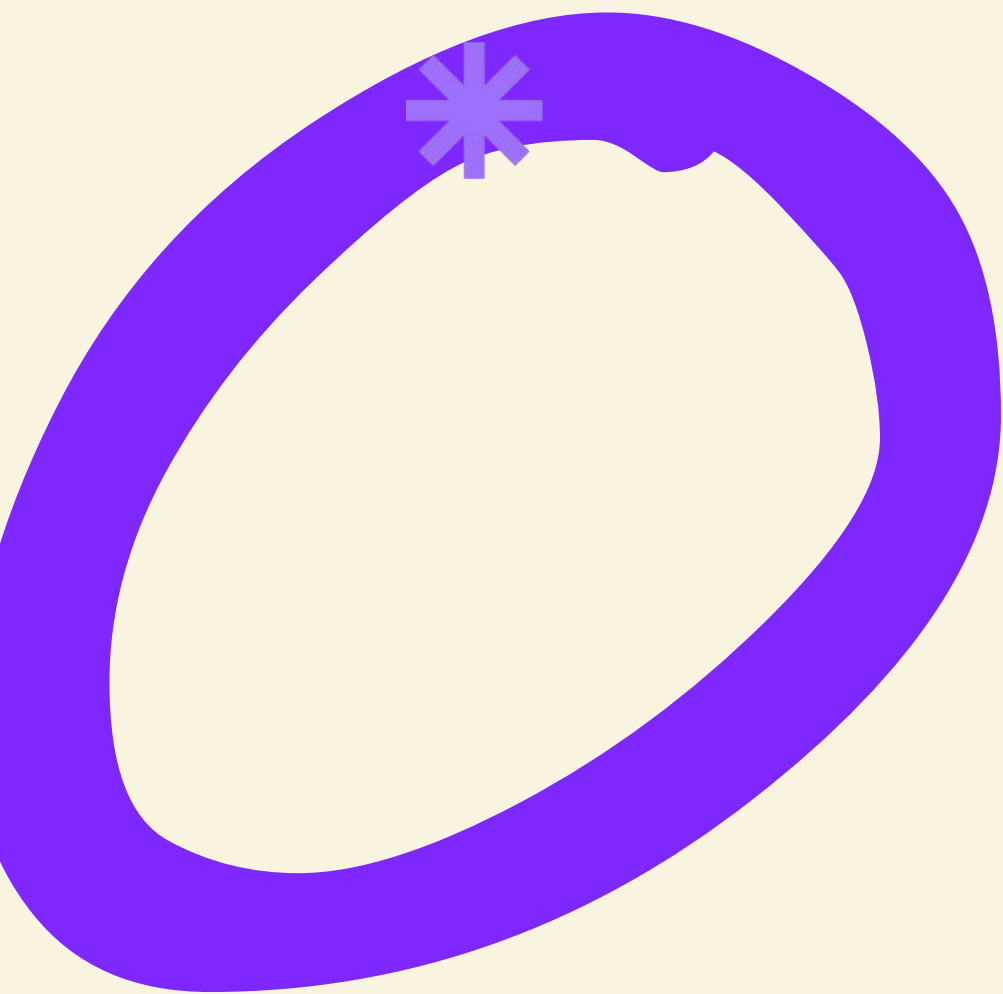
十字勋章



提问

如图所示，古罗马一士兵胸前佩戴一枚十字勋章，想一想，怎样把这枚十字勋章分割成最少块数，然后拼成一个正方形？

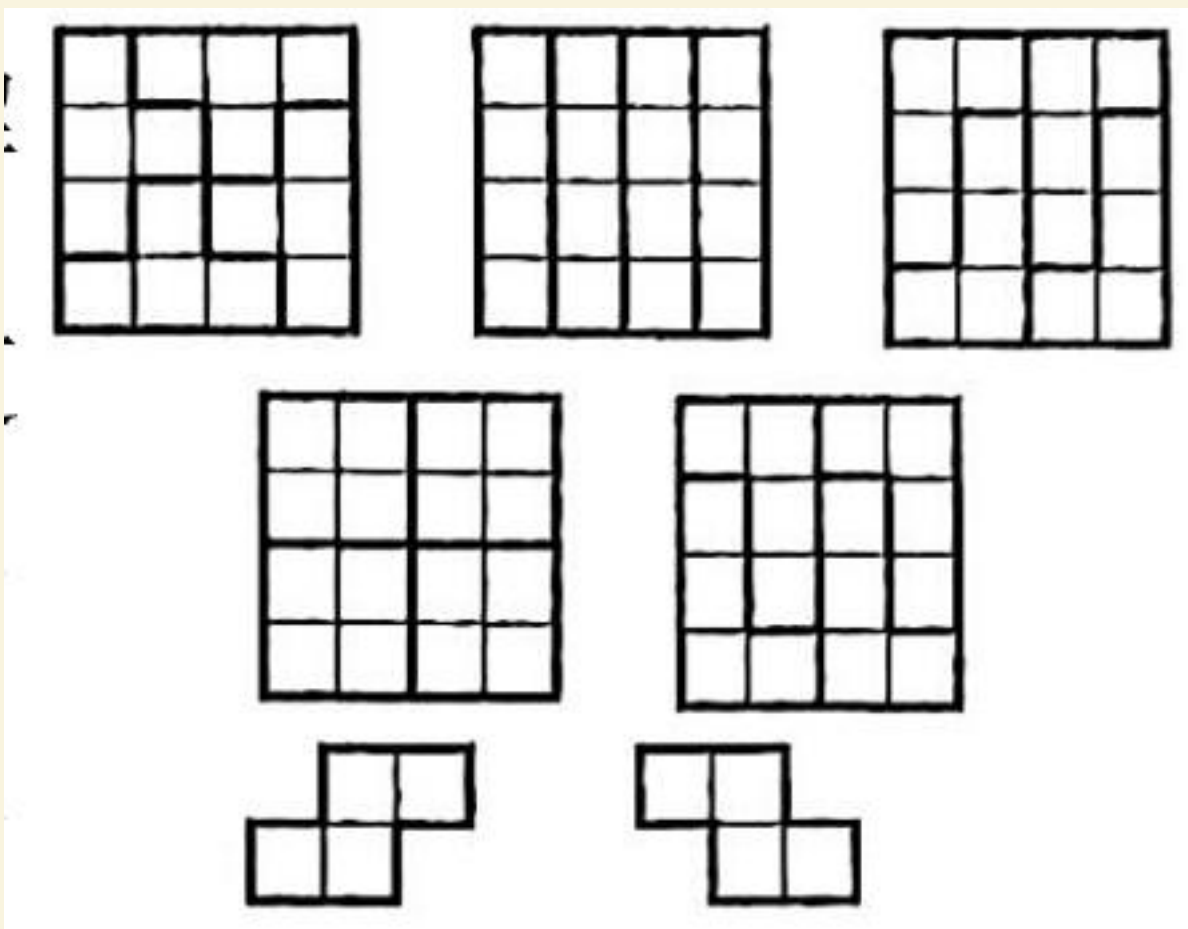




俄罗斯方块

俄罗斯方块

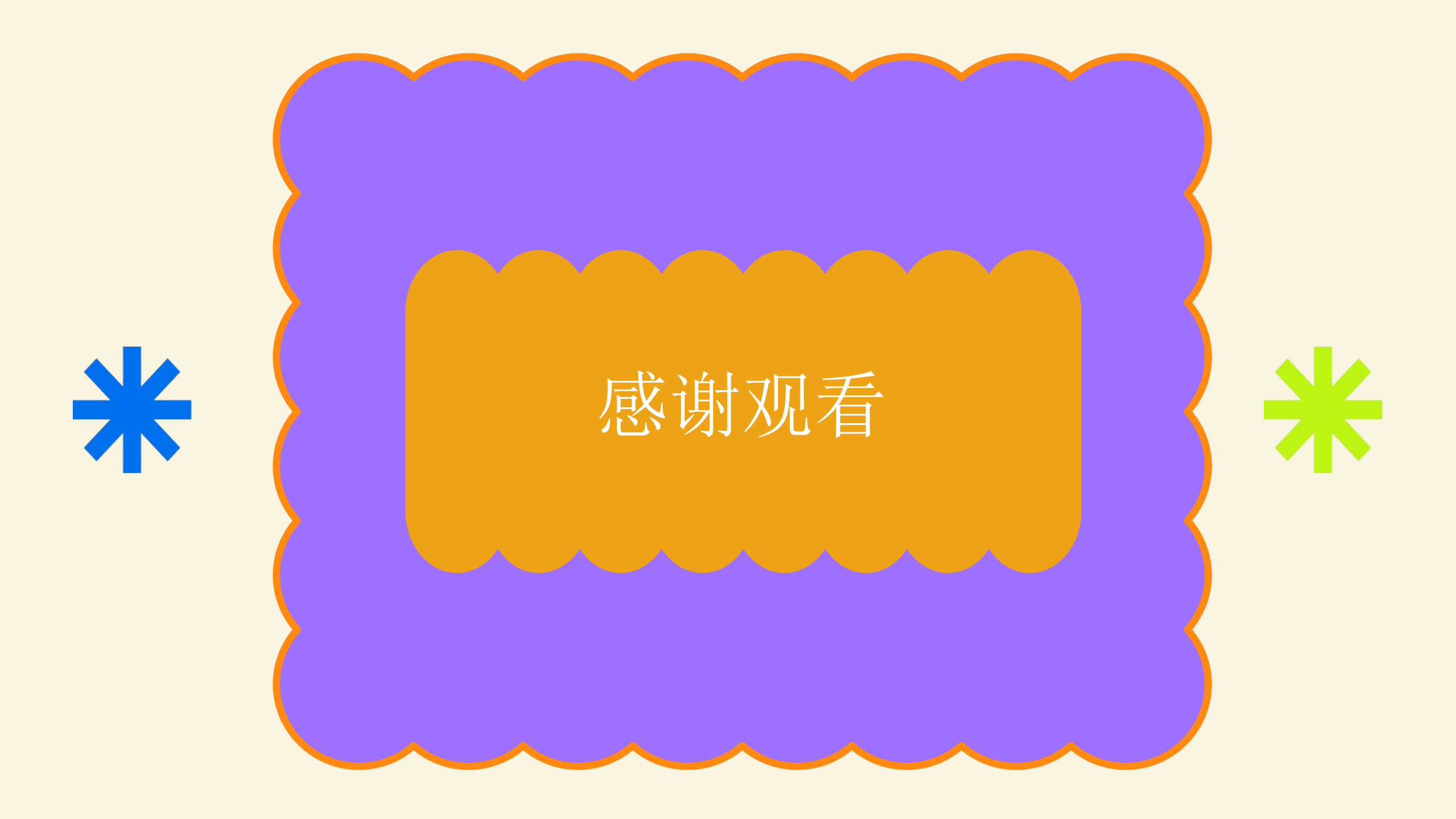
提问



尼克正在玩俄罗斯方块。他灵活的组合方式使他获得了很高的分数，这令一旁的罗尼赞叹不已，不过同时，他也给尼克出了一个难题：如果只用单一形状的俄罗斯方块，其单位长度为组成这种俄罗斯方块的小正方形的边长，能否拼出一个 4×4 的正方形呢？

尼克停止了游戏，迷惑不解地看着罗尼，他好像从没有思考过这个问题。罗尼有些兴奋，他举了一些成功的例子，图中已经给出了这些拼图方案。但也有两种是不能完成要求的，像最下面给出的两个形状。

你能说出这是为什么吗？



感谢观看